

Углеводы

По числу структурных звеньев

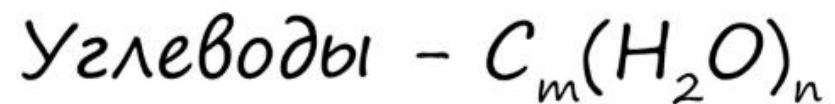
- Моносахариды — содержат одно структурное звено.
- Олигосахариды — содержат от 2 до 10 структурных звеньев (дисахариды, трисахариды и др.).
- Полисахариды — содержат n структурных звеньев.

Некоторые важнейшие углеводы:

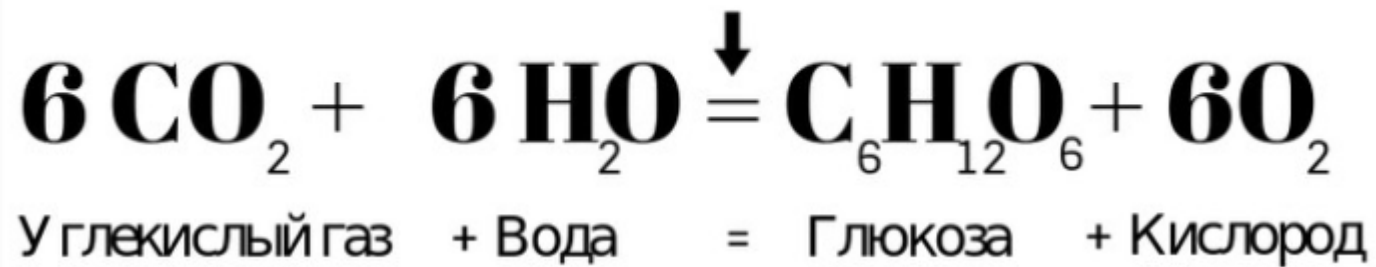
Моносахариды	Дисахариды	Полисахариды
Глюкоза $C_6H_{12}O_6$	Сахароза $C_{12}H_{22}O_{11}$	
Фруктоза $C_6H_{12}O_6$	Лактоза $C_{12}H_{22}O_{11}$	Целлюлоза $(C_6H_{10}O_5)_n$
Рибоза $C_5H_{10}O_5$	Мальтоза $C_{12}H_{22}O_{11}$	Крахмал $(C_6H_{10}O_5)_n$
Дезоксирибоза $C_5H_{10}O_4$	Целлобиоза $C_{12}H_{22}O_{11}$	

Углеводы

Углеводы – группа природных органических соединений, химическая структура которых отвечает формуле $C_m(H_2O)_n$. Входят в состав всех без исключения живых организмов.



Энергия света

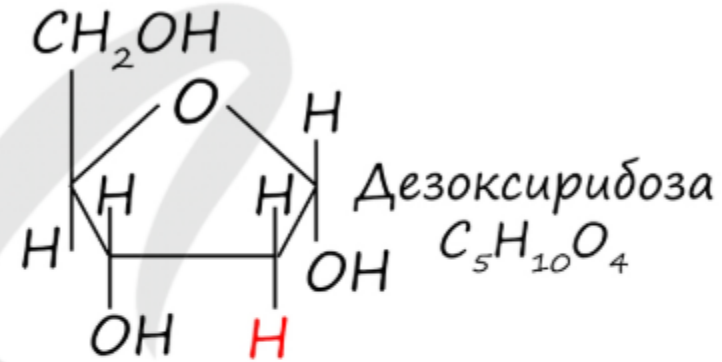
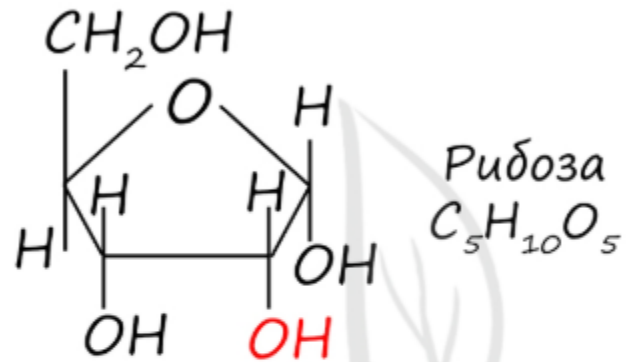


Моносахариды — это простые углеводы, которые не могут быть расщеплены на более простые молекулы. Примеры:

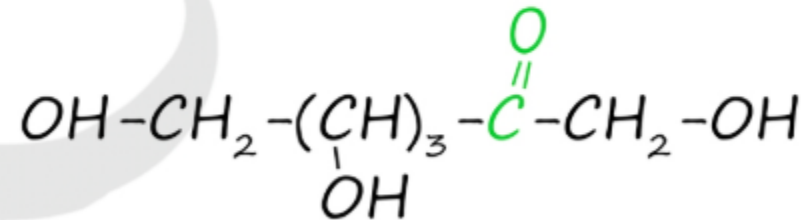
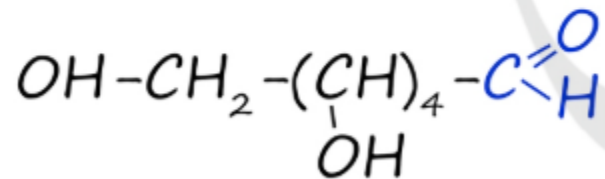
- ◇ Глюкоза: основной источник энергии для клеток.
- ◇ Фруктоза: содержится в фруктах и меде.
- ◇ Рибоза: входит в состав РНК.
- ◇ Дезоксирибоза: входит в состав ДНК.

Моносахариды

Пентозы



Гексозы



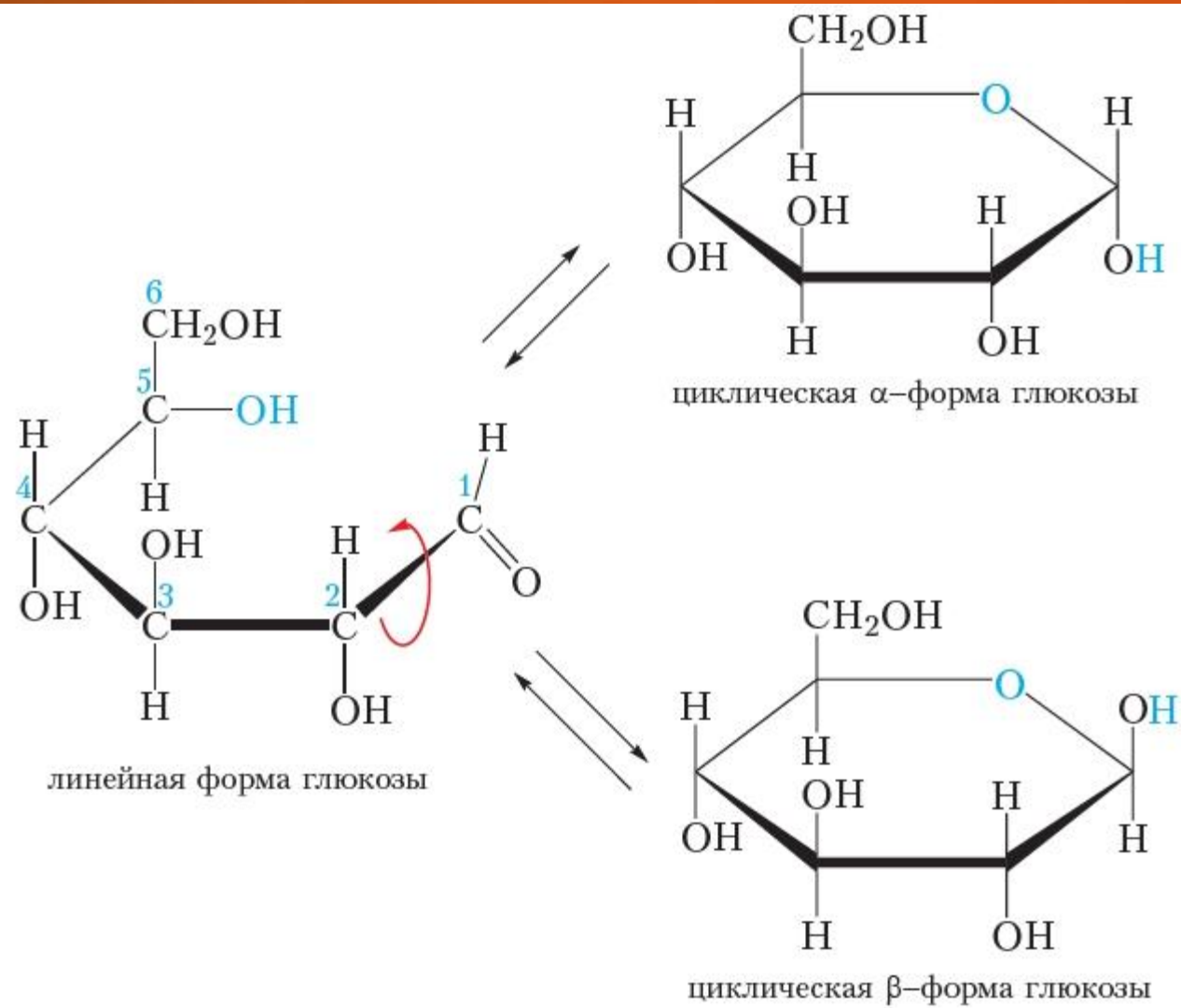


Рис. 40.1 Схема внутримолекулярной циклизации глюкозы

Классификация моносахаридов

По наличию функциональной группы

Моносахариды — это бифункциональные соединения, поэтому их можно разделить по наличию функциональной группы на следующие виды:

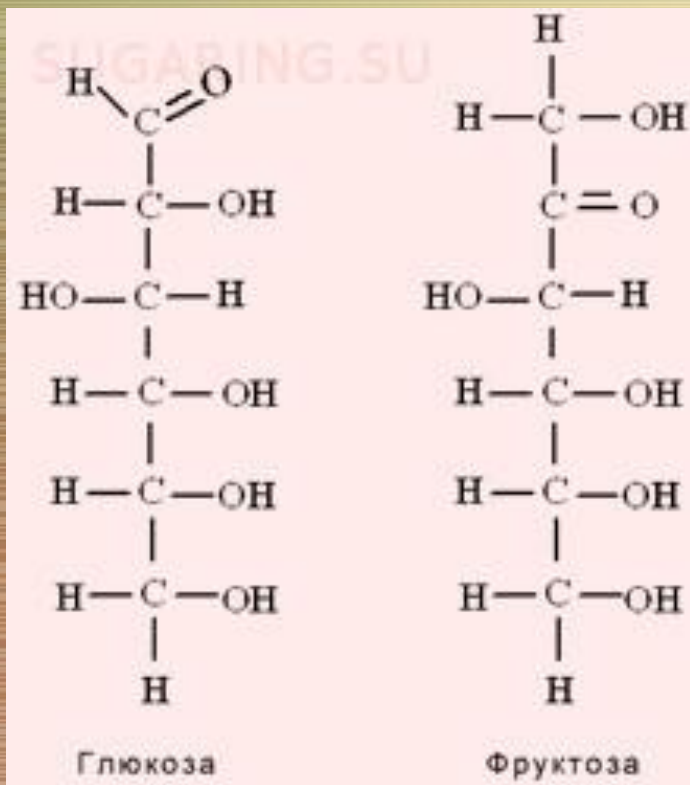
- ◇ альдегидоспирты, или альдозы;
- ◇ кетоспирты, или кетозы.

Моносахариды, такие как глюкоза и фруктоза, играют ключевую роль в метаболических процессах. Например, при метаболизме глюкозы важным аспектом является тепловой эффект реакции, который описывает изменение внутренней энергии в процессе. Подробнее об этом вы можете узнать в статье [«Тепловой эффект реакции»](#).

Так, глюкоза является альдегидоспиртом, или альдозой, а фруктоза,— типичный представитель кетозы, или кетоспирта.

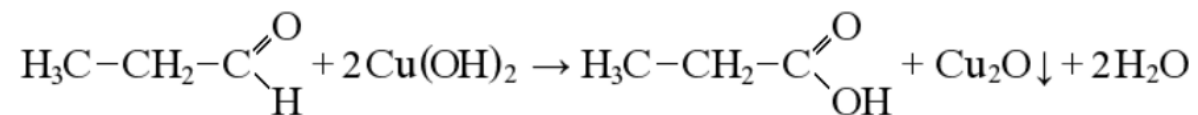
Альдегиды и кетоны резко отличаются по способности к окислению.

- **Альдегиды** $R-CH=O$ очень легко окисляются в соответствующие карбоновые кислоты $R-COOH$ под действием даже таких мягких окислителей, как оксид серебра и гидроксид меди (II). Окисление происходит по связи $C-H$ в альдегидной группе $-CH=O$, которая превращается при этом в карбоксильную группу $-C(OH)=O$ ($-COOH$).
- **Кетоны** не вступают в эти реакции. Они окисляются с трудом лишь при действии более сильных окислителей и повышенной температуре. При этом происходит разрыв $C-C$ -связей (соседних с карбонилом) и образование смеси карбоновых кислот с более короткой углеродной цепью:



Запомнить! Реакции с аммиачным раствором оксида серебра (реакция "серебряного зеркала") и гидроксидом меди(II) являются качественными реакциями на альдегидную группу.

Еще одна качественная реакция:

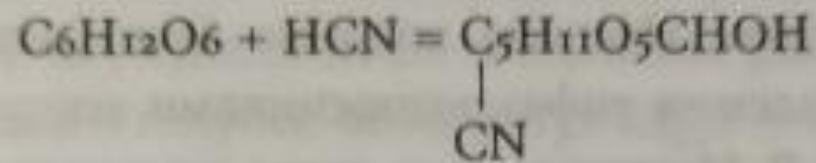


Признак реакции – выпадение красно-коричневого осадка оксида меди(I)

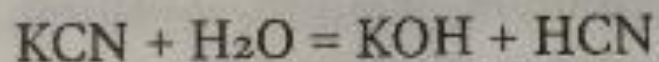
Альдегиды и кетоны сходство: гидрирование до спиртов, присоединение спиртов,

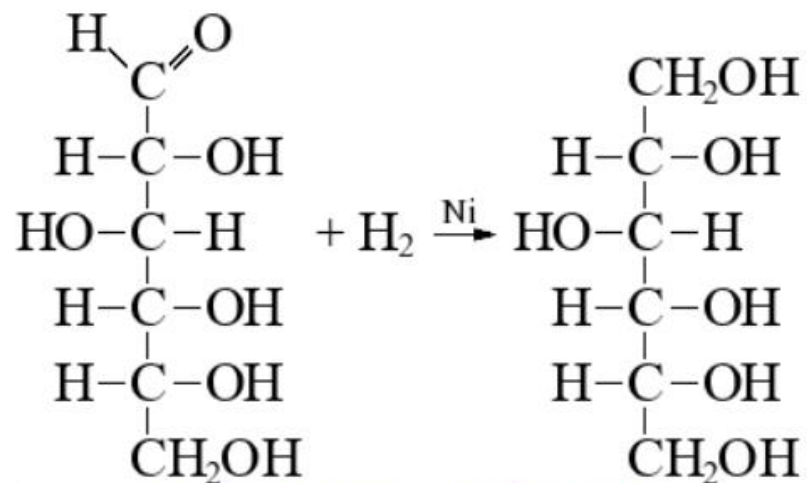
Альдегиды и кетоны различие: альдегиды окисление до карбоновых кислот легко, кетоны с трудом до кислот и отваливается кусок после альдегидной группы

под действием желудочного сока сахар распадается на фруктозу и глюкозу, а глюкоза взаимодействует с синильной кислотой и цианидами с образованием нетоксичного циангидрина глюкозы:

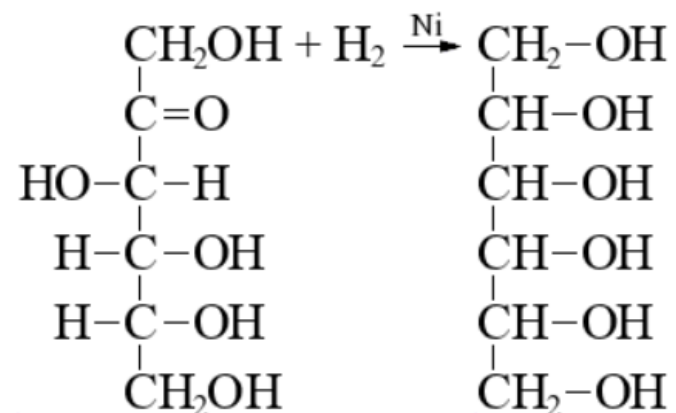


Впрочем, в истории убийства Распутина есть и другая теория: цианистый калий был насыпан задолго до прихода "Гришки" и успел гидролизиться во влажном петербургском воздухе.





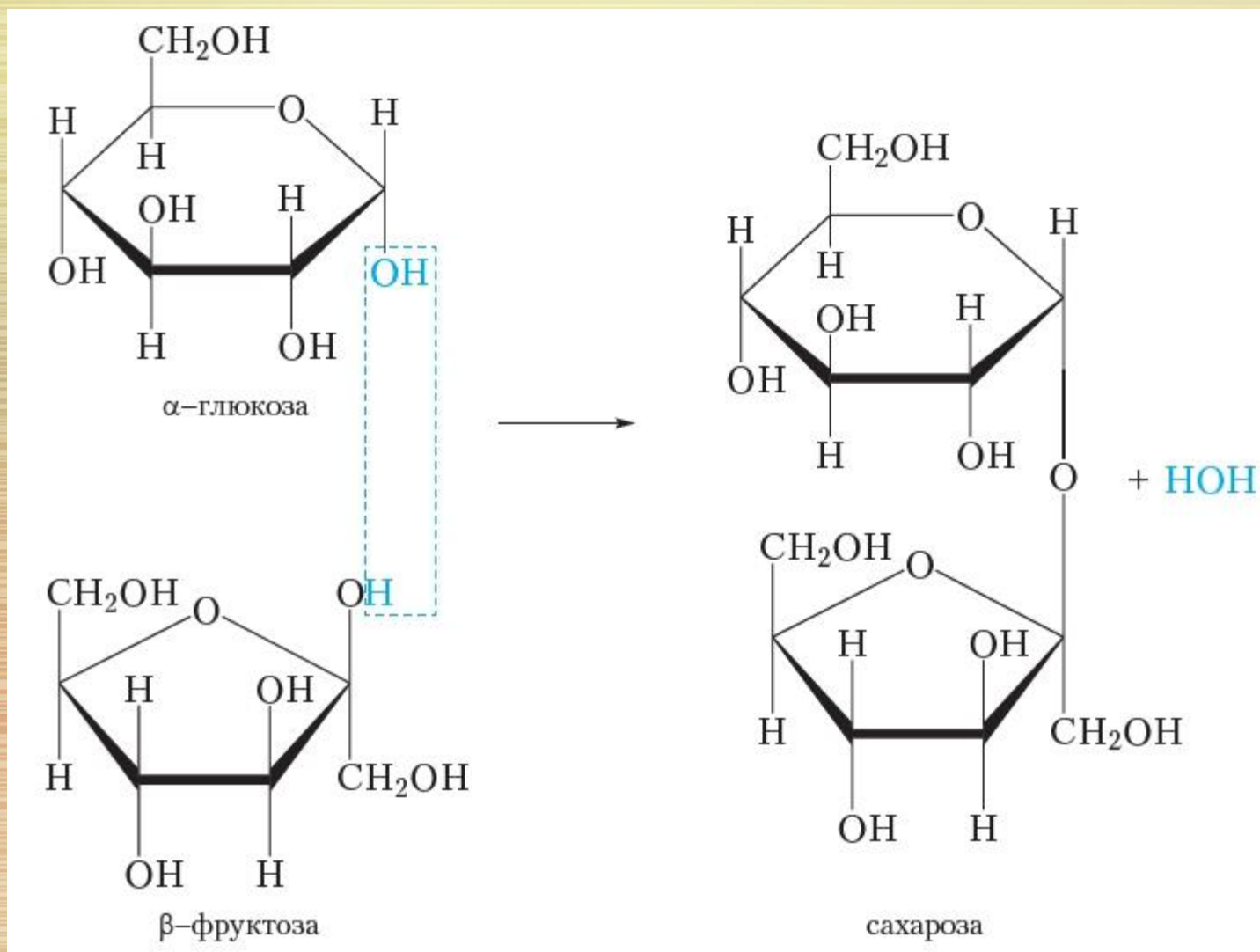
D-глюкоза + водород → (никель) → сорбит



D-фруктоза + водород → (никель) → сорбит

Реакция дает смесь изомерных спиртов [сорбита^W](#) и [маннита^W](#).
 Добавил(а) эту реакцию на сайт [рабдитная личинка](#). Реакция прошла модерацию.

Из моносахаридов - дисахариды



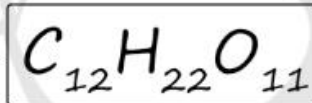
Дисахариды



Сахароза



Лактоза



Мальтоза
(солодовый
сахар)



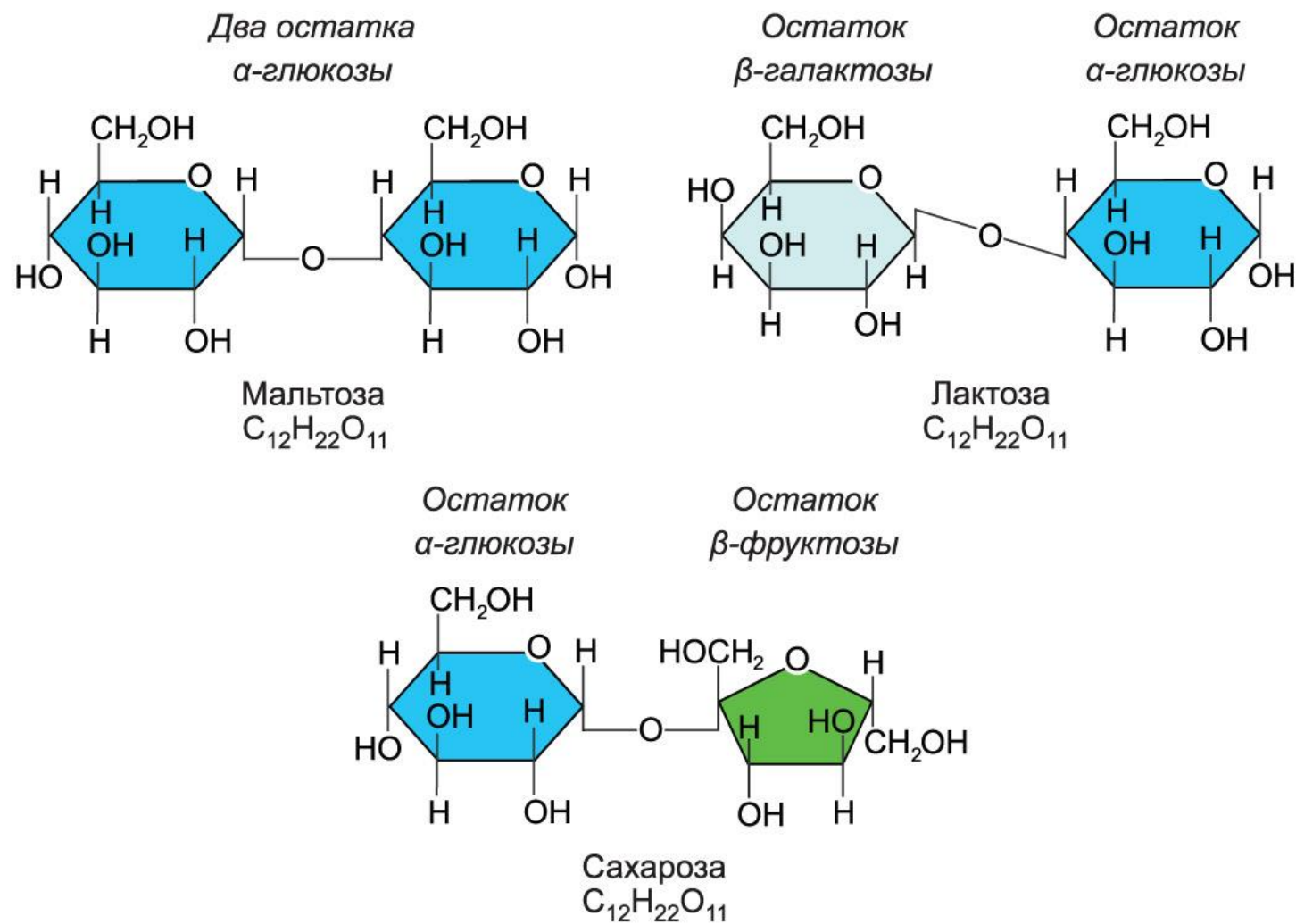
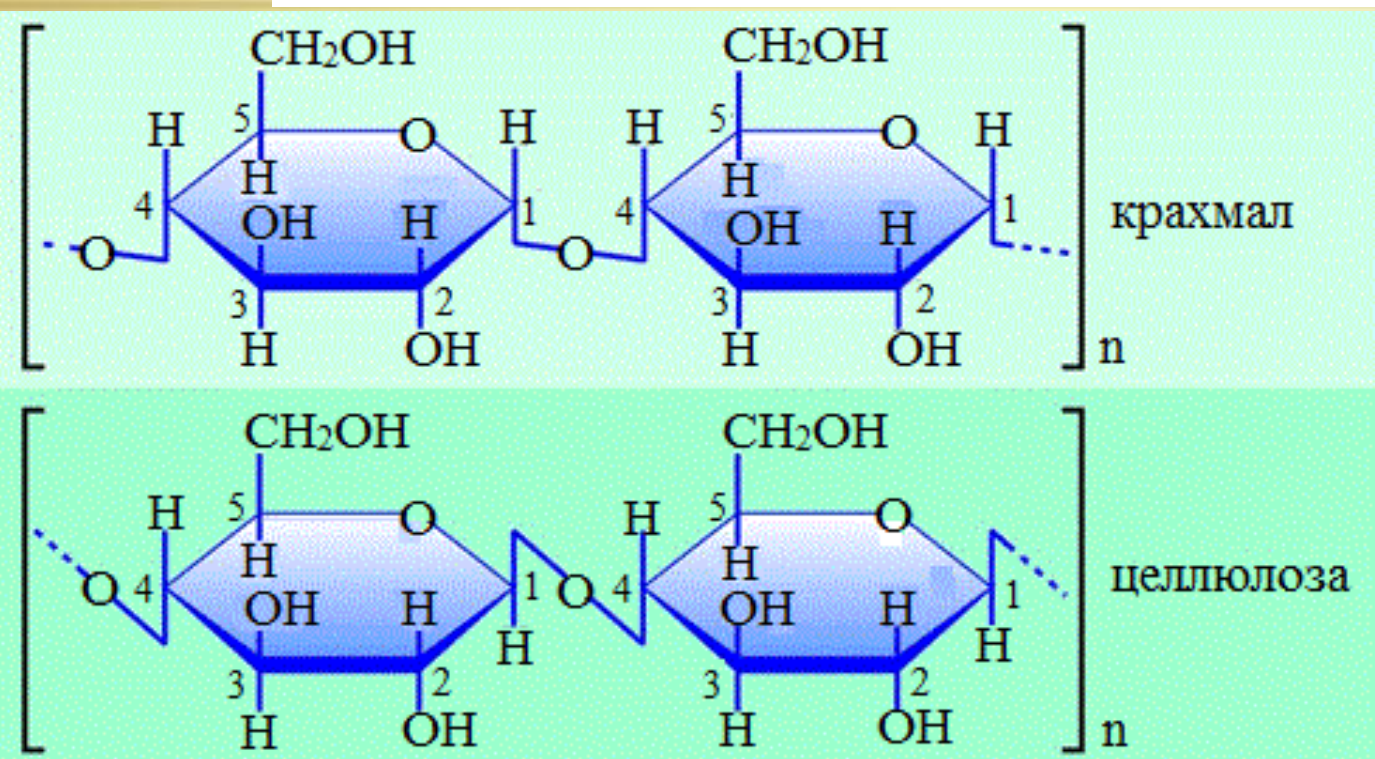
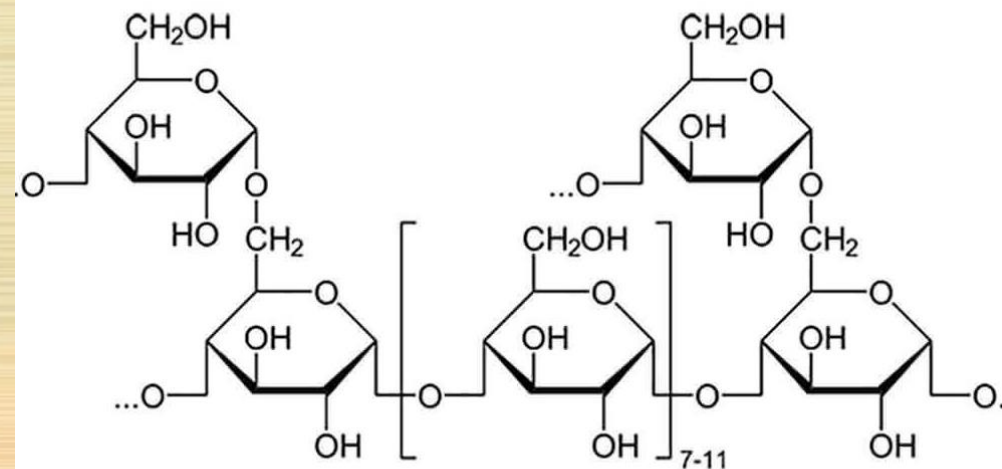


Рис. 5.2. Структурные формулы важнейших дисахаридов

Полисахариды — *регулярные* биополимеры, молекулы которых состоят из большого количества (до десятков и даже сотен тысяч) моносахаридных остатков. В состав полисахарида могут входить остатки одного или разных моносахаридов. Полисахариды различаются не только составом, но и длиной полимерных цепей. Кроме того, их молекулы могут иметь *линейную* или *разветвленную* структуру.



Гликоген



Полимеры глюкозы — это **полисахариды, к которым относятся крахмал, целлюлоза и гликоген**. Крахмал и гликоген используются для запасаания энергии и состоят из остатков глюкозы, соединенных α -гликозидными связями, в то время как целлюлоза, являющаяся структурным компонентом растений, имеет β -гликозидные связи, формирующие линейные цепочки. 

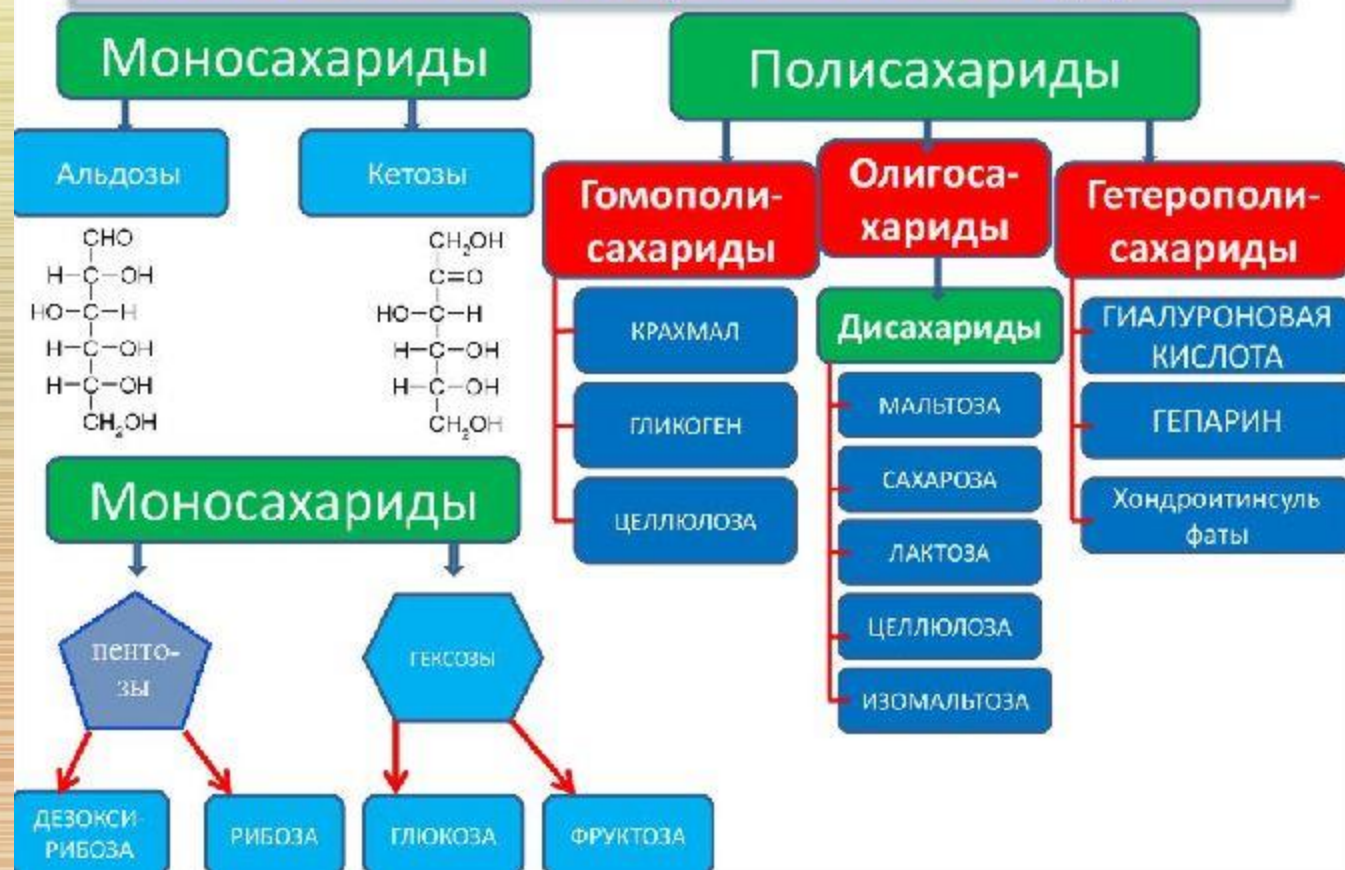
Названия полисахаридов разнообразны и зависят от их структуры и функций; к ним относятся: крахмал, целлюлоза, хитин, гликоген, инулин, пектины, гемицеллюлозы, камеди, гиалуроновая кислота, декстраны и другие. Они делятся на гомополисахариды (состоящие из одного типа моносахаридов, например, крахмал) и гетерополисахариды (из разных типов, например, пектины).

ВИДЫ ПОЛИСАХАРИДОВ

К полисахаридам относятся, в частности:

- **декстрин** — полисахарид, продукт гидролиза крахмала;
- **крахмал** — основной полисахарид, откладываемый как энергетический запас у растительных организмов;
- **гликоген** — полисахарид, откладываемый как энергетический запас в клетках животных организмов, но встречается в малых количествах и в тканях растений;
- **целлюлоза** — основной структурный полисахарид клеточных стенок растений;
- **галактоманнаны** — запасные полисахариды некоторых растений семейства бобовых, такие как гуар и камедь рожкового дерева;
- **глюкоманнан** — полисахарид, получаемый из клубней конняку, состоит из чередующихся звеньев глюкозы и маннозы, растворимое пищевое волокно, уменьшающее аппетит;
- **амилоид** — применяется при производстве пергаментной бумаги.

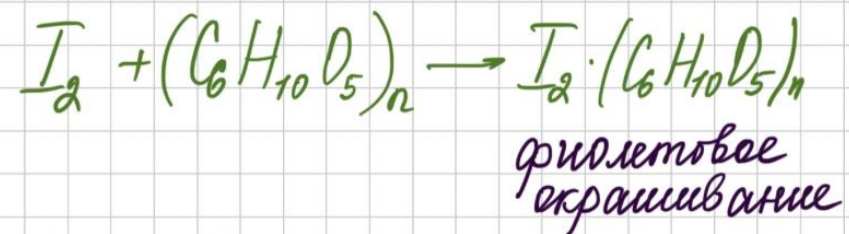
КЛАССИФИКАЦИЯ УГЛЕВОДОВ





4. Как проверить мед на натуральность йодом? Часто в состав медового нектара добавляют муку и крахмал. Однако недобросовестные продавцы могут рассчитывать на быстрое разоблачение с помощью теста йодом. Простой опыт поможет определить, содержатся примеси в составе или нет. Необходимо взять небольшую порцию мёда и развести его в воде. После этого, капнув каплю йода, сразу станет понятен результат теста. Жидкость с примесями приобретёт синеватый цвет. Так можно проверить мед на натуральность йодом, это, как признаются наши пасечники — очень хороший способ контроля качества.

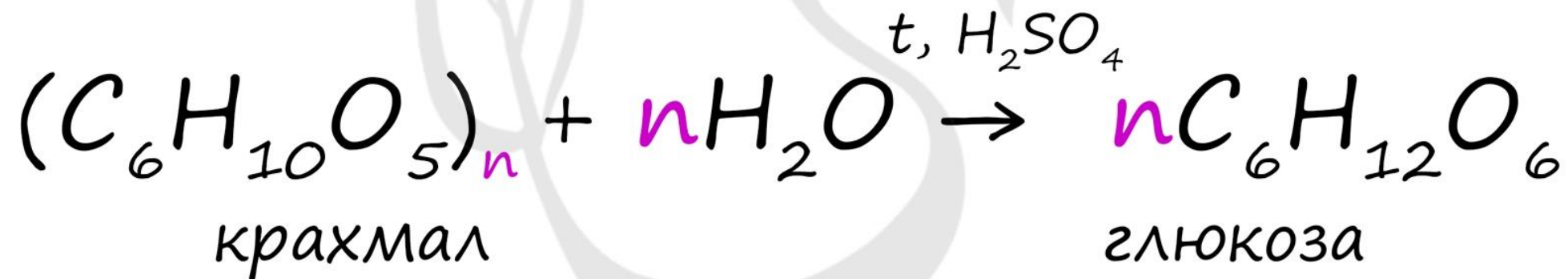
Качественная реакция на крахмал (йод)



Качественная реакция

Гидролиз крахмала (получение глюкозы)

n – степень
полимеризации



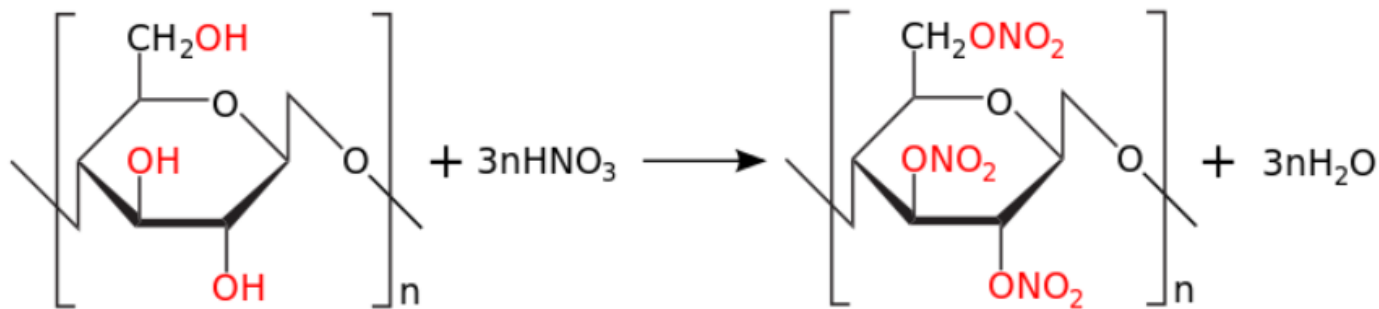
3. Гидролиз углеводов.

Гидролиз— разложение веществ, проходящее с обязательным участием воды. В зависимости от способности к гидролизу все углеводы делятся на: моносахариды — углеводы, молекулы которых не подвержены гидролизу; олигосахариды — углеводы, из молекул которых при гидролизе образуется от двух до десяти одинаковых или различных моносахаридов; полисахариды — углеводы, из молекул которых при гидролизе образуется от десятков тысяч и выше одинаковых или различных моносахаридов. В процессе технологической обработки пищевых продуктов сахара могут подвергаться кислотному и ферментативному гидролизу.

Щелочной гидролиз – это химическая реакция, при которой вещество разлагается водой в присутствии щелочи (сильного основания). В результате этой реакции вещество расщепляется на отдельные компоненты или образует новые соединения, а среда раствора становится щелочной. 

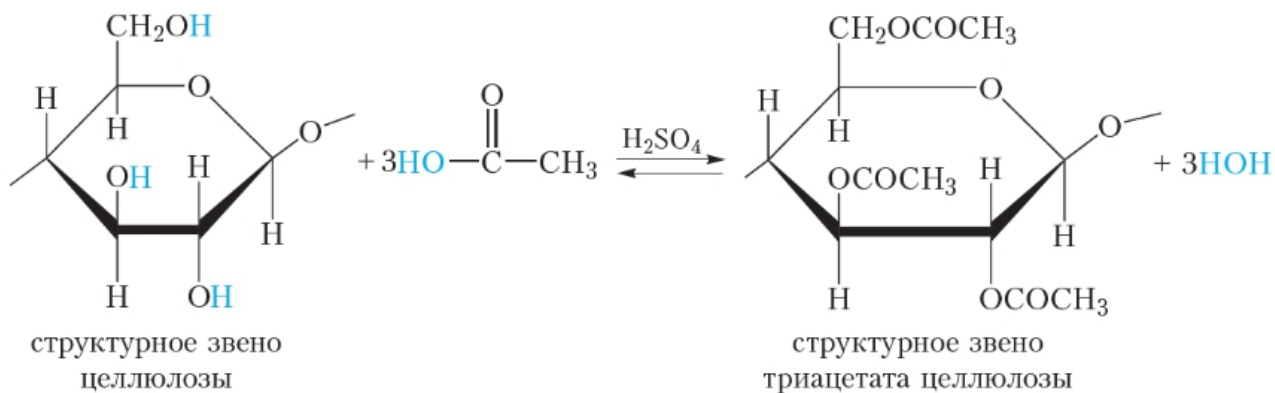
Реакции этерификации

Важное в промышленности производное целлюлозы – [нитроцеллюлоза^W](#) (частный случай: [тринитроцеллюлоза^W](#)). Ее получают [этерификацией](#) с азотной кислотой:



Получение тринитроцеллюлозы, [из Википедии^W](#)

Нитроцеллюлоза используется для получения пластмасс ([целлулоид^W](#)), [бездымного пороха^W](#) и т. д.



Концентрированная
азотная кислота с
полисахаридами

Взаимодействие целлюлозы и уксусной кислоты приводит к образованию сложных эфиров — ацетатов целлюлозы (ацетилцеллюлозы) в результате реакции этерификации. Этот процесс широко используется в промышленности для получения таких материалов, как ацетатное волокно, пленки, пластики и лаки. 



Pyrohobby - Магазин ПироХобби
Нитроцеллюлоза | Pyrohobby - Магазин Пи...



СпецКомплектПлюс · ...
Краска нитроэмаль Н...



Википедия
Целлулоид — Википедия



Википедия
Целлулоид — Вик...



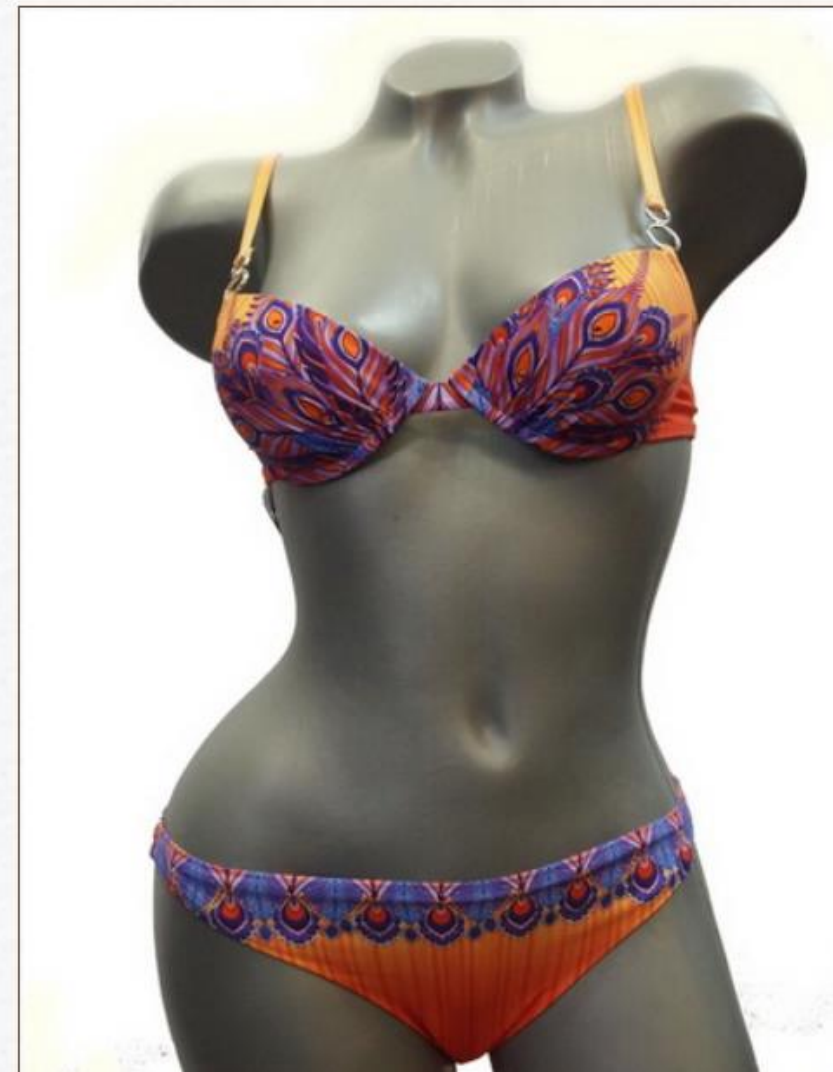
Википедия
Целлулоид — Вики...



Ацетат целлюлозы обладает несколькими свойствами, которые делают его идеальным для широкого спектра применений, включая его гибкость, прозрачность и возможность окрашивания и печати.

Ацетилцеллюлозные волокна и нити

Триацетатные и ацетатные нити формуруют из растворов исходных полимеров сухим способом. В отличие от гидратцеллюлозы в элементарных звеньях макромолекул ацетил целлюлозы две гидроксильные группы (дпацетат) или все три гидроксильные группы (триацетат) заменены на ацетильные.



Купальник.

Этим

гидролиз белков (пептидов), жиров и углеводов - это **разложение** под действием воды, кислоты или щелочи или ферментов «сложносоставных соединений» которые получились после «удаления» воды - на составные части и вода выделяется обратно

гидролиз белков (пептидов) - > расщепление полипептидных связей - > аминокислоты

гидролиз дисахаридов и полисахаридов - > расщепление гликозидных связей - > моносахариды

гидролиз жиров кислотный (щелочной) - > расщепление сложноэфирной связи - > жирная карбоновая кислота (её соль) и глицерин

Кислота является катализатором в реакциях гидролиза, так как она **ускоряет процесс разложения веществ под действием воды, например, сложных эфиров и углеводов**. В роли катализатора выступает ион водорода (H^+), который протонирует реагент, делая его более реакционноспособным, и впоследствии регенерируется, не расходуясь в ходе реакции. 